

5-FUNCIONES. LÍMITES DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD

Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto, no vacío, D (llamado Dominio) de los números reales (R) otro número real.		$f : D \rightarrow R$ $x \rightarrow f(x)$
Domino (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las <i>funciones racionales serían todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador</i> . Y en el caso de <i>funciones radicales (con índice par) serían aquellos valores de x que hacen al radicando positivo</i> . $D(f) = \{ x \in R / \exists f(x) \in R \}$	Recorrido o rango: Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de R que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio. $R(f) = \{ f(x) \in R / x \in D \}$	
Operaciones con funciones		
Suma y diferencia: Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$. $(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ cuando } x \in D$ $(f - g)(x) = f(x) - g(x) \text{ cuando } x \in D$ $Df \cap Dg$	Cociente: De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando $g(x) \neq 0$ $\left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ para todo } x \in D \text{ y } g(x) \neq 0$ $Df \cap Dg \text{ con } g(x) \neq 0$	
Producto: De un número real por una Función: El producto de un número real k por una función f , es una función kf que asocia a cada valor x del dominio, k veces el valor de $f(x)$. $(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \text{ para todo } x \in D$ De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ para todo } x \in D$ $Df \cap Dg$	Composición de dos funciones: Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como. $(g \circ f)(x) = g[f(x)] \text{ para todo } f(x) \in D$ Funciones reciprocas: Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son reciprocas si se cumple que: $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = i(x)$ Si g es la función reciproca de f se designa por f^1. Las graficas de las funciones reciprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECIPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto. Para que la función $f(x)$ tenga reciproca debe cumplirse. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	
Asíntotas:		
Verticales $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$ Horizontales $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$	Oblicuas $y = mx + n$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$	

LÍMITE DE FUNCIONES

Definición de límite: Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a , la función tiende hacia L , su límite es L . Pudiendo ser el valor de a y L cualquier número real, infinito o menos infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

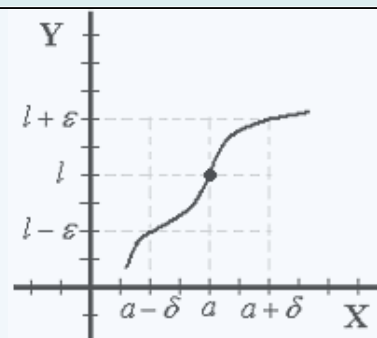
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \text{Para cada } E(l, \varepsilon), \exists E(a, \delta) / \forall x \in E(a, \delta) \rightarrow f(x) \in E(l, \varepsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Un ejemplo es:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{x-1} = \frac{3 \cdot 2}{2-1} = \frac{6}{1} = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} = \infty$$



Definición de límite lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la derecha, tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiende hacia L , su límite es L por la derecha. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la izquierda, tomamos valores menores que a (a^-), la función tiende hacia L , su límite es L por la izquierda. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Una función tiene límite cuando los límites laterales coinciden

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Un ejemplo, en el que no coinciden los límites, es:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty$$

Consecuencias:

Si la función es convergente o tiene límite en un punto es único.

El límite de una función en el punto existe si existen los límites laterales y estos son iguales.

Una función que tiene límite en un punto está acotada en un entorno de ese punto.

Propiedades de los límites:

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \quad \forall a$ con $L, M \in \mathbb{R}$ entonces se verifica:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si se cumple } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0 \text{ y } g(a) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f[g(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \log f(x) = \log \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)$$

Los siguientes límites no existen

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{tg} x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \frac{1}{x}$$

lim Límite de funciones y continuidad

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:		Expresiones que no son indeterminaciones	
Tipo	Ejemplo	Tipo	Ejemplo
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n - 2}$	$a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty \quad (a > 0)$ $a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty \quad (a < 0)$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 \cdot n) = 5 \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (-5 \cdot n) = (-5) \cdot (\mp\infty) = \pm\infty$
$\infty - \infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$	$a \pm \infty = \pm\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 + n) = 5 \pm \infty = \pm\infty$
$0 \cdot \infty$	$\lim_{n \rightarrow 0^+} (n \cdot \log n)$	$+\infty + (+\infty) = +\infty$ $-\infty + (-\infty) = -\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n^3 + n) = \pm\infty \pm \infty = \pm\infty$
$\frac{0}{0}$	$\lim_{n \rightarrow 2} \frac{n^2 - 4}{n - 2}$	$(+\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ $(-\infty) \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n \cdot n) = (\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$
1^∞	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n+2} \right)^n$	$\infty^\infty = \infty$ $0^\infty = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+2)^n = \infty^\infty = \infty$ $\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{\frac{1}{n}} = 0^\infty = 0$
∞^0	$\lim_{n \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{n} \right)^n$	$0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$	$\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{-\frac{1}{n}} = 0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$
0^0	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n^2+2} \right)^{\frac{1}{n}}$	$\infty^{-a} = \frac{1}{\infty^a} = \frac{1}{\infty} = 0$ $\infty^a = \infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-2} = \infty^{-2} = \frac{1}{\infty^2} = \frac{1}{\infty} = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = \infty^2 = \infty$
		$a^\infty = \infty \quad (a > 0)$ $a^\infty = 0 \quad (a < 0)$ $a^{-\infty} = \frac{1}{a^\infty} = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = 2^\infty = \infty$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$
		$\frac{a}{\pm\infty} = 0$ $\frac{a}{0} = \infty$ $\left(\frac{a}{b} \right)^\infty = 0 \quad a < b$ $\left(\frac{a}{b} \right)^\infty = \infty \quad a > b$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{n} = \frac{a}{\pm\infty} = 0$ $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{a}{n} = \frac{a}{0} = \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^x = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} \right)^x = \infty$

lim Límite de funciones y continuidad

CÁLCULO DE LÍMITES EN FUNCIONES		
Para $\infty - \infty$ se saca factor común de la potencia con mayor exponente. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - 3x - 3) = \infty - \infty$ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} - \frac{3}{x^3}\right) = \infty \cdot (1 - 0 - 0) = \infty$ Regla: será $\pm \infty$ dependiendo del signo de la potencia de mayor exponente.	Para sucesiones irracionales se multiplica y divide ente el conjugado. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{3x^2 - 5} - \sqrt{x^2 - x} = \infty - \infty$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{3x^2 - 5} - \sqrt{x^2 - x}) \cdot (\sqrt{3x^2 - 5} + \sqrt{x^2 - x})}{\sqrt{3x^2 - 5} + \sqrt{x^2 - x}} =$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5 - x^2 + x}{\sqrt{3x^2 - 5} + \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 5}{\sqrt{3x^2 - 5} + \sqrt{x^2 - x}} = \infty$	
Para $\frac{a}{0}$ se calculan los límites laterales si son iguales la función tiene límite. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = \frac{3}{0}$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty$ no tiene límite	Para $\frac{0}{0}$ se descomponen en factores el numerador y el denominador y se simplifica. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{0}{0} \Rightarrow$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3) \cdot (x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$	
Para $\frac{\infty}{\infty}$ se divide el numerador y el denominador por entre la incógnita con el mayor exponente. - Grado $f(x) <$ Grado $g(x) = 0$ - Grado $f(x) >$ Grado $g(x) = \infty$ - Grado $f(x) =$ Grado $g(x) = \text{Coef. Max } f(x) / \text{Coef. Max } g(x)$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x^2}{x^2/x^2 - 1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0}{1-0} = \frac{0}{1} = 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2/x^2}{x/x^2 - 1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{0-0} = \frac{3}{0} = \infty$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x}{x/x - 1/x} = \frac{3}{1-0} = 3$	Para 1^∞ se busca la expresión del número $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)[f(x)-1]}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+2} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \left(\frac{x+3}{x-1} - 1\right)} =$ $e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \left(\frac{x+3-x-1}{x-1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \left(\frac{4}{x-1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-4}{x-1}\right)} = e^4$	
Infinitos		
- Dadas dos funciones exponenciales de base mayor que 1, la de mayor base es un infinito superior. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{3^x} = 0$	- Cualquier función exponencial de base mayor que 1, es un infinito de orden superior a cualquier potencia de x. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^{25}} = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{39}}{e^x} = 0$	- Las potencias de x son infinitos de orden superior a las funciones logarítmicas. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x^3 - 8)}{x^{25}} = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{39}}{\log(x^2 - 3)} = \infty$

CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Dada una función $f(x)$, diremos que es **continua en un punto** $x = a$ de su dominio si existe el límite en ese punto: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Esta definición es equivalente a que se cumplan las **tres condiciones** siguientes:

1.-La función esta definida en $x = a$

$$f(a) = L$$

2.-La función tiene límite en $x = a$

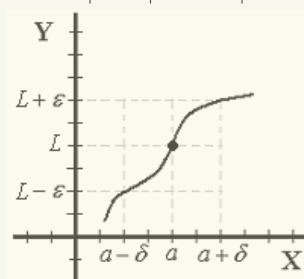
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

3.-La función en $x = a$ y su límite coinciden.

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Definición formal de continuidad

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$



Continuidad lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la derecha en $a \in D(f)$ si tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) = L$$

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la izquierda en $a \in D(f)$ si tomamos valores menores que a (a^-), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = L$$

Continuidad en un intervalo:

Una función es **continua en un intervalo abierto** (a, b) cuando lo es en cada uno de sus puntos.

Una función es **continua en un intervalo cerrado** $[a, b]$ cuando lo es en cada uno de los puntos del correspondiente intervalo abierto (a, b) y, además, es continua por la derecha en a y por la izquierda en b .

Continuidad de funciones elementales

Propiedades de las funciones continuas:

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ continuas en $x = a$, se verifica que:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ es continua en $x = a$.
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$ es continua en $x = a$.
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ es continua en $x = a$.
4. $(f / g)(x) = f(x) / g(x)$ es continua en $x = a$.
5. $k \cdot f(x)$ con $k \in \mathbb{R}$ es continua en $x = a$.

Continuidad de las funciones elementales:

Una **función polinómica** $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una **función racional** $f(x) = P(x) / Q(x)$ donde P y Q son polinomios, es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$, excepto en aquellos que anulen al denominador.

Una **función radical o irracional** $f(x) = \sqrt[n]{P(x)}$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$ si n es impar, y si n es par en todos los puntos en los que se cumpla $P(x) \geq 0$.

Una **función exponencial** $f(x) = a^x$ con $a > 0$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una **función logarítmica** $f(x) = \log P(x)$ es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$ en los que se cumpla $P(x) > 0$.

Las **funciones trigonométricas** $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $f(x) = \cos x$ son continuas en todo punto de $\mathbb{R}$.

La **función trigonométrica** $f(x) = \operatorname{tg} x$ es continua en todo $\mathbb{R}$ excepto en los puntos $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Continuidad de la función compuesta.

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ de forma que f es continua en $x = a$, y que g es continua en $f(a)$, se verifica que la función $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ es continua en $x = a$.

lim Límite de funciones y continuidad

Discontinuidad de una función en un punto

Una función es **discontinua** en un punto a cuando no es continua en dicho punto, es decir, cuando no se cumple alguna de las tres condiciones de continuidad.

Tipos de discontinuidad

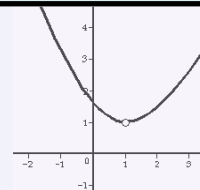
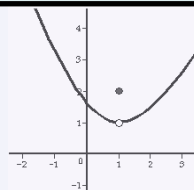
Evitable

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x = a$, y se cumple que:

$$f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x = a$, siendo un valor finito.

$$\text{No Existe } f(a) \text{ pero Existe } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ (valor finito)}$$



Inevitable o Esenciales

Discontinuidad de primera especie:

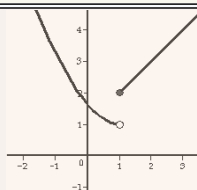
- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con **salto finito** y con **salto infinito**.

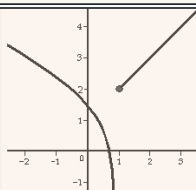
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

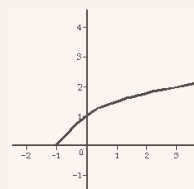
Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite lateral



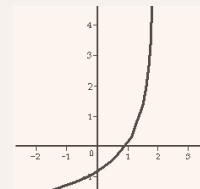
Salto finito



Salto infinito



No hay límite por la izquierda



No hay límite por la derecha